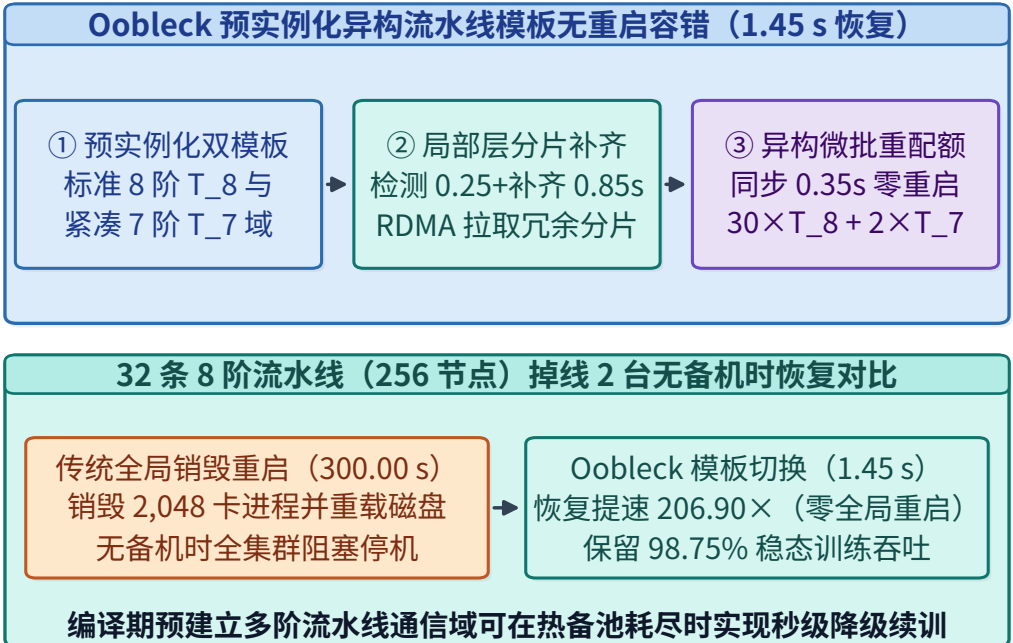
Oobleck 预实例化异构流水线模板无重启容错（1.45 s 恢复）
① 预实例化双模板
标准 8 阶 T_8 与
紧凑 7 阶 T_7 域
② 局部层分片补齐
检测 0.25+补齐 0.85s
RDMA 拉取冗余分片
③ 异构微批重配额
同步 0.35s 零重启
30×T_8 + 2×T_7
32 条 8 阶流水线（256 节点）掉线 2 台无备机时恢复对比
传统全局销毁重启（300.00 s）
销毁 2,048 卡进程并重载磁盘
无备机时全集群阻塞停机
Oobleck 模板切换（1.45 s）
恢复提速 206.90×（零全局重启）
保留 98.75% 稳态训练吞吐
编译期预建立多阶流水线通信域可在热备池耗尽时实现秒级降级续训